لغة CSSوتنسيق وتصميم صفحات الويب

المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

اسم الطالبة: شهد جمال علي سعد

الرقم الجامعي: 2500422

➢ المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية؛ إذ نستخدمها في التعلم والتواصل والتسوق والحصول على المعلومات. ويتكون الموقع عادةً من تقنيات تعمل معًا، أهمها HTMLلبناء هيكل الصفحة ومحتواها، و CSSللتحكم في مظهر هذا المحتوى. وتتيح CSSتغيير الألوان والخطوط والخلفيات والمسافات وطريقة ترتيب العناصر، دون الحاجة إلى تغيير المحتوى نفسه.

لا يقتصر دور CSSعلى جعل الموقع جميلًا؛ فالتنسيق الجيد يساعد الزائر على قراءة المعلومات بسهولة، وتمييز العناوين والأزرار والروابط، والتنقل بين أجزاء الصفحة. كما تساعد قواعد التصميم المتجاوب على عرض الموقع بصورة مناسبة على الحاسوب والهاتف والجهاز اللوحي.

➢ ما هي لغة CSSوكيف تعمل؟:

CSSاختصار لعبارة Cascading Style Sheets، أي أوراق الأنماط المتتالية. وهي لغة تصف كيفية عرض عناصر HTMLداخل المتصفح. تتكون القاعدة الأساسية من محدد (Selector)يحدد العنصر المستهدف، ثم مجموعة من الخصائص والقيم داخل أقواس معقوفة.

```
h1 {
  color: navy;
  font-size: 32px;
}
```

في المثال السابق، يحدد 1h العناوين من المستوى الأول، وتغيّر الخاصية color لون النص إلى الأزرق الداكن، بينما تحدد font-sizeحجم الخط. ويمكن كتابة CSSداخل صفحة HTML، أو داخل وسم style، أو في ملف مستقل امتداده .css. ويُفضّل الملف الخارجي في المواقع متعددة الصفحات لأنه يساعد على توحيد التصميم وتعديله من مكان واحد.

➢ أهم استخدامات CSS:

الألوان والخلفيات:

تتحكم الخاصية color في لون النص، بينما تحدد background-color لون خلفية العنصر. ويمكن استخدام أسماء الألوان أو القيم السداسية مثل #7A174E. ومن المهم اختيار تباين واضح بين النص والخلفية حتى تكون القراءة مريحة، خصوصًا للأشخاص الذين لديهم صعوبات بصرية.

الخطوط والنصوص:

تسمح خصائص مثل font-family وfont-size وfont-weight بتحديد نوع الخط وحجمه وسمكه. وتساعد الخاصية line-height على ضبط المسافة بين السطور، بينما يمكن استخدام text-align لمحاذاة النص. ويسهم اختلاف أحجام العناوين عن الفقرات في تنظيم المعلومات وإرشاد القارئ إلى الأجزاء الأهم.

المسافات والحدود ونموذج الصندوق:

يمكن فهم معظم عناصر الصفحة على أنها صناديق. ويتضمن نموذج الصندوق المحتوى (Content)، والحشو الداخلي (Padding)، والحدود (Border)، والهامش الخارجي (Margin). يضيف الحشو مساحة بين المحتوى وحدوده، بينما يحيط الحد بالعنصر، ويُنشئ الهامش مسافة تفصله عن العناصر المجاورة. ويؤدي الاستخدام المتوازن لهذه الخصائص إلى صفحة أكثر ترتيبًا.

➢ تنظيم التخطيط والتصميم المتجاوب:

تساعد أدوات التخطيط الحديثة في CSS على ترتيب عناصر الصفحة. تُستخدم Flexbox غالبًا لتوزيع العناصر في صف أو عمود، بينما تُستخدم CSS Grid لإنشاء تخطيطات ثنائية الأبعاد تتضمن صفوفًا وأعمدة. وتُعد هذه الأدوات بديلاً أكثر مرونة من الاعتماد على المسافات الثابتة وحدها.

أما التصميم المتجاوب (Responsive Design) فيعني أن يتكيف الموقع مع أحجام الشاشات المختلفة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام وحدات مرنة، وصور قابلة للتقلص، واستعلامات الوسائط (Media Queries) التي تطبق قواعد معينة عند الوصول إلى عرض محدد.

```
@media (max-width: 600px) {
  .container {
    padding: 12px;
  }
}
```

يوضح المثال أن الحشو الداخلي للحاوية يصبح 12 بكسل عندما يكون عرض الشاشة 600 بكسل أو أقل. وبذلك يمكن تحسين استخدام المساحة على الهاتف بدلاً من عرض تصميم الحاسوب كما هو.

➢ مثال عملي مبسط:

لنفترض وجود صفحة تحتوي على عنوان وفقرة. يوفر HTML النصوص، ثم تضيف CSS مظهرًا أكثر وضوحًا كما في المثال:

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 24px;
}
h1 {
  color: #174A7E;
```

```
}
p {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333333;
}
```

تحدد القاعدة الأولى نوع الخط والمسافة حول الصفحة، وتلوّن القاعدة الثانية العنوان بالأزرق، بينما تجعل القاعدة الثالثة الفقرة بحجم مقروء وتزيد المسافة بين سطورها. ويمكن تغيير القيم للحصول على تصميم مختلف من دون تعديل النص الأصلي.

➢ فوائد CSSوأفضل الممارسات:

من أبرز فوائد CSSفصل المظهر عن المحتوى، وتوحيد شكل الصفحات، وتقليل تكرار التنسيقات، وتسهيل صيانة الموقع. كما تتيح إعادة استخدام الفئات (Classes)لتطبيق النمط نفسه على عناصر متعددة. وللحصول على نتائج جيدة يُنصح باختيار أسماء واضحة للفئات، وتجنب تكرار القواعد دون حاجة، ومراعاة تباين الألوان، واختبار الموقع على شاشات ومتصفحات مختلفة.

ومن الأفضل كذلك عدم الاعتماد على الألوان وحدها لتوضيح معنى مهم؛ فمثلًا ينبغي أن يحمل زر الإرسال نصًا واضحًا، لا أن يتميز بلونه فقط. ويساعد الاهتمام بإمكانية الوصول على جعل الموقع أسهل استخدامًا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

➢ الخاتمة:

تُعد CSSمن التقنيات الأساسية في تطوير الويب، لأنها تمنح المطور تحكمًا في شكل المحتوى وتنظيمه، من الألوان والخطوط إلى التخطيط والتصميم المتجاوب. وتساعد معرفة نموذج الصندوق وأدوات Flexboxو Gridواستعلامات الوسائط على إنشاء صفحات واضحة ومتناسقة على مختلف الأجهزة. ومع التدريب المستمر والاختبار والاهتمام بسهولة القراءة، يستطيع الطالب بناء مواقع أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام.

➢ المراجع والمصادر:

1MDN Web Docs. ، «ما هي CSS؟»
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/What_is_CSS

2MDN Web Docs. ، «البدء باستخدام CSS».
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Getting_started

3MDN Web Docs. ، «أساسيات تنسيق CSS».
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics

4World Wide Web Consortium (W3C). ، «CSS».
https://www.w3.org/Style/CSS/